1998 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1998） $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^2} =$ _____.

（查看解析）

2.（1998） 设 $z = \dfrac{1}{x} f(xy) + y\varphi(x+y)$，$f, \varphi$ 具有二阶连续导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \, \partial y} =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（1998） 设 l 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，其周长记为 a，则 $\oint_l (2xy+3x^2+4y^2)\,\mathrm{d}s=$ _____.

（查看解析）

4.（1998） 设 A 为 n 阶矩阵，$|A|\neq 0$，A^* 为 A 的伴随矩阵，E 为 n 阶单位矩阵. 若 A 有特征值 λ，则 $(A^*)^2+E$ 必有特征值 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5.（1998） 设平面区域 D 由曲线 $y=\frac{1}{x}$ 及直线 $y=0$，$x=1$，$x=\mathrm{e}^2$ 所围成，二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布，则 (X,Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x=2$ 处的值为 _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1998） 设 $f(x)$ 连续，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t=$（　　）

(A) $xf(x^2)$.

(B) $-xf(x^2)$.

(C) $2xf(x^2)$.

(D) $-2xf(x^2)$.

（查看解析）

7.（1998） 函数 $f(x)=(x^2-x-2)\,|\,x^3-x|$ 不可导点的个数是（　　）

(A) 3.

(B) 2.

(C) 1.

(D) 0.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8.（1998） 已知函数 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，且当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是 Δx 的高阶无穷小，$y(0)=\pi$，则 $y(1)$ 等于（　　）

(A) 2π.　　(B) π.

(C) $\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$.　　(D) $\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$.

（查看解析）

9.（1998） 设矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$ 是满秩的，则直线 $\dfrac{x-a_3}{a_1-a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_1-b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\dfrac{x-a_1}{a_2-a_3}=\dfrac{y-b_1}{b_2-b_3}=\dfrac{z-c_1}{c_2-c_3}$（　　）

(A) 相交于一点.　　(B) 重合.

(C) 平行但不重合.　　(D) 异面.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（1998） 设 A,B 是两个随机事件，且 $0<P(A)<1$，$P(B)>0$，$P(B\mid A)=P(B\mid \bar{A})$，则必有（　　）

(A) $P(A\mid B)=P(\bar{A}\mid B)$.　　(B) $P(A\mid B)\neq P(\bar{A}\mid B)$.

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$.　　(D) $P(AB)\neq P(A)P(B)$.

（查看解析）

11.（1998）（本题满分 5 分） 求直线 $l:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi:x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_0 的方程，并求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

（查看解析）

12. （1998）（本题满分 6 分） 确定常数 λ，使在右半平面 $x>0$ 上的向量 $A(x,y)=2xy(x^4+y^2)^{\lambda}i-x^2(x^4+y^2)^{\lambda}j$ 为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度，并求 $u(x,y)$.

（查看解析）

13. （1998）（本题满分 6 分） 从船上向海中沉放某种探测器，按探测要求，需确定仪器的下沉深度 y（从海平面算起）与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下，从海平面由静止开始铅直下沉，在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为 m，体积为 B，海水比重为 ρ，仪器所受的阻力与下沉速度成正比，比例系数为 $k(k>0)$. 试建立 y 与 v 所满足的微分方程，并求出函数关系式 $y=y(v)$.

（查看解析）

14. （1998）（本题满分 7 分） 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧，a 为大于零的常数.

（查看解析）

15. （1998）（本题满分 6 分）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

（查看解析）

16.（1998）（本题满分 5 分） 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散，试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收敛？并说明理由.

（查看解析）

17.（1998）（本题满分 6 分） 设 $y=f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的任一非负连续函数.

(1) 试证存在 $x_0 \in (0,1)$，使得在区间 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积，等于在区间 $[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的梯形面积.

(2) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f'(x) > -\dfrac{2f(x)}{x}$，证明 (1) 中的 x_0 是唯一的.

（查看解析）

18. （1998）（本题满分 6 分） 已知二次曲面方程 $x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$ 可以经过正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=P\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix}$ 化为椭圆柱面方程 $\eta^2+4\zeta^2=4$，求 a,b 的值和正交矩阵 P.

（查看解析）

19.（1998）（本题满分 4 分） 设 A 是 n 阶矩阵，若存在正整数 k，使线性方程组 $A^k x = 0$ 有解向量 α，且 $A^{k-1}\alpha \neq 0$. 证明：向量组 $\alpha, A\alpha, \cdots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

（查看解析）

20. （1998）（本题满分 5 分） 已知线性方程组

(I) $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1,2n}x_{2n} = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2,2n}x_{2n} = 0, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{n,2n}x_{2n} = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系为 $(b_{11}, b_{12}, \cdots, b_{1,2n})^{\mathrm{T}}, (b_{21}, b_{22}, \cdots, b_{2,2n})^{\mathrm{T}}, \cdots, (b_{n1}, b_{n2}, \cdots, b_{n,2n})^{\mathrm{T}}$. 试写出线性方程组

(II) $$\begin{cases} b_{11}y_1 + b_{12}y_2 + \cdots + b_{1,2n}y_{2n} = 0, \\ b_{21}y_1 + b_{22}y_2 + \cdots + b_{2,2n}y_{2n} = 0, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ b_{n1}y_1 + b_{n2}y_2 + \cdots + b_{n,2n}y_{2n} = 0 \end{cases}$$

的通解，并说明理由.

（查看解析）

21.（1998）（本题满分 6 分） 设两个随机变量 X,Y 相互独立，且都服从均值为 0，方差为 $\frac{1}{2}$ 的正态分布，求随机变量 $|X-Y|$ 的方差.

（查看解析）

22.（1998）（本题满分 4 分） 从正态总体 $N(3.4,6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果要求其样本均值位于区间 $(1.4,5.4)$ 内的概率不小于 0.95，问样本容量 n 至少应取多大？

附表：标准正态分布表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$

z	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990

（查看解析）

23.（1998）（本题满分 4 分） 设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分. 问在显著性水平 0.05 下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？并给出检验过程.

附表：t 分布表　$P\{t(n) \leq t_p(n)\} = p$

$t_p(n)$ \ p	0.95	0.975
35	1.6896	2.0301
36	1.6883	2.0281

（查看解析）

1998 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1998） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^2}=$ _____.

【答案】$-\dfrac{1}{4}$

【解析】方法一：用带皮亚诺余项的泰勒公式．由 $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+o(x^2)$ 得

$\sqrt{1+x}=1+\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{8}x^2+o(x^2)$，$\sqrt{1-x}=1-\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{8}x^2+o(x^2)$.

两式相加得 $\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2=-\dfrac{1}{4}x^2+o(x^2)$，即它与 $-\dfrac{1}{4}x^2$ 是等价无穷小，

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^2}=-\dfrac{1}{4}$.

方法二：用洛必达法则．

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}}{2x}=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}{x\sqrt{1-x^2}}$$

$$=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{-2x}{x\sqrt{1-x^2}\left(\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}\right)}=\frac{1}{4}\cdot\frac{-2}{1\cdot 2}=-\frac{1}{4}.$$

（返回题目）

2.（1998）设 $z=\dfrac{1}{x}f(xy)+y\varphi(x+y)$，$f,\varphi$ 具有二阶连续导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=$ _____.

【答案】$yf''(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$

【解析】先对 x 求偏导（y 视为常数）：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{1}{x^2}f(xy)+\dfrac{1}{x}\cdot yf'(xy)+y\varphi'(x+y)$.

再对 y 求偏导，注意 $f(xy)$、$f'(xy)$ 仍是 y 的复合函数：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=-\frac{1}{x^2}\cdot xf'(xy)+\frac{1}{x}\left[f'(xy)+xyf''(xy)\right]+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$$

$$=-\frac{1}{x}f'(xy)+\frac{1}{x}f'(xy)+yf''(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$$

$$=yf''(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y).$$

（返回题目）

3.（1998）设 l 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，其周长记为 a，则 $\oint_l (2xy+3x^2+4y^2)\,\mathrm{d}s=$ _____.

【答案】$12a$

【解析】思路：先用对称性消去 $2xy$ 项，再把 $3x^2+4y^2$ 化为 l 上恒等于 12 的常数.

椭圆 l 关于 y 轴对称，而 xy 关于 y 为奇函数，故 $\oint_l 2xy\,\mathrm{d}s=0$.

在 l 上恒有 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，于是 $3x^2+4y^2=12\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}\right)=12$.

故 $\oint_l (2xy+3x^2+4y^2)\,\mathrm{d}s=12\oint_l \mathrm{d}s=12a$.

（返回题目）

4.（1998）设 A 为 n 阶矩阵，$|A|\neq 0$，A^* 为 A 的伴随矩阵，E 为 n 阶单位矩阵. 若 A 有特征值 λ，则 $(A^*)^2+E$ 必有特征值 _____.

【答案】$\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2+1$

【解析】设 $\alpha\neq 0$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量，即 $A\alpha=\lambda\alpha$.

由 $A^*A=|A|E$，两边作用在 α 上得 $A^*(\lambda\alpha)=|A|\alpha$，

因 $|A|\neq 0$ 知 $\lambda\neq 0$，故 $A^*\alpha=\frac{|A|}{\lambda}\alpha$.

于是 $(A^*)^2\alpha=\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2\alpha$，

$$\left[(A^*)^2+E\right]\alpha=\left[\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2+1\right]\alpha.$$

故 $(A^*)^2+E$ 必有特征值 $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2+1$.

（返回题目）

5.（1998）设平面区域 D 由曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 及直线 $y=0$，$x=1$，$x=\mathrm{e}^2$ 所围成，二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布，则 (X,Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x=2$ 处的值为_____.

【答案】$\dfrac{1}{4}$

【解析】思路：先由区域面积得联合密度，再对 y 积分求边缘密度.

D 的面积为 $S_D=\int_1^{\mathrm{e}^2}\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln\mathrm{e}^2-\ln 1=2$，

因 (X,Y) 在 D 上服从均匀分布，故其联合密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$

当 $x\le 1$ 或 $x\ge \mathrm{e}^2$ 时 $f_X(x)=0$；当 $1<x<\mathrm{e}^2$ 时

$f_X(x)=\int_0^{\frac{1}{x}}\dfrac{1}{2}\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2x}$.

故 $f_X(2)=\dfrac{1}{4}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1998）设 $f(x)$ 连续，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t=$（　　）

(A) $xf(x^2)$.　　(B) $-xf(x^2)$.

(C) $2xf(x^2)$.　　(D) $-2xf(x^2)$.

【答案】A

【解析】这是变上限积分求导，需先换元把 x 从被积函数中分离出来.

令 $u=x^2-t^2$，则 $\mathrm{d}u=-2t\,\mathrm{d}t$，且 $t=0$ 时 $u=x^2$，$t=x$ 时 $u=0$，故

$\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{2}\int_{x^2}^0 f(u)\,\mathrm{d}u=\dfrac{1}{2}\int_0^{x^2}f(u)\,\mathrm{d}u$.

由变上限积分求导公式，

$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}f(x^2)\cdot 2x=xf(x^2)$.

故选 (A).

（返回题目）

7.（1998） 函数 $f(x)=(x^2-x-2)\,|\,x^3-x|$ 不可导点的个数是（　　）

(A) 3.　　(B) 2.

(C) 1.　　(D) 0.

【答案】B

【解析】$f(x)=(x^2-x-2)\,|\,x^3-x\,|\,=(x-2)(x+1)\cdot|\,x\,|\cdot|\,x-1\,|\cdot|\,x+1|$，

$|x^3-x|$ 的零点为 $x=-1,0,1$，只需考察这三点处是否可导.

在 $x=-1$ 处：$\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\lim\limits_{x\to-1}(x-2)\,|\,x^3-x\,|\,=0$，故 $f'(-1)=0$，可导.

在 $x=0$ 处：$\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\dfrac{|x|}{x}(x^2-x-2)\,|\,x^2-1|$，

左极限 $f'_-(0)=(-1)\cdot(-2)\cdot1=2$，右极限 $f'_+(0)=1\cdot(-2)\cdot1=-2$，二者不等，不可导.

在 $x=1$ 处：$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\dfrac{|x-1|}{x-1}(x^2-x-2)\,|\,x(x+1)|$，

左极限 $f'_-(1)=(-1)\cdot(-2)\cdot2=4$，右极限 $f'_+(1)=1\cdot(-2)\cdot2=-4$，二者不等，不可导.

其余点处 f 均可导，故不可导点共 2 个，选 (B).

（返回题目）

8.（1998） 已知函数 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，且当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是 Δx 的高阶无穷小，$y(0)=\pi$，则 $y(1)$ 等于（　　）

(A) 2π.　　(B) π.

(C) $\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$.　　(D) $\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$.

【答案】D

【解析】由可微的定义，先写出 y 所满足的微分方程，再解之.

由 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$（$\alpha$ 是 Δx 的高阶无穷小）知 $y=y(x)$ 可微，且

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{1+x^2}$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$.

积分得 $\ln|y|=\arctan x+C_1$，故 $y=C\mathrm{e}^{\arctan x}$.

由 $y(0)=\pi$ 得 $C=\pi$，于是 $y(x)=\pi\mathrm{e}^{\arctan x}$，

故 $y(1)=\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$，选 (D).

（返回题目）

9.（1998） 设矩阵 $\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{pmatrix}$ 是满秩的，则直线 $\dfrac{x-a_3}{a_1-a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_1-b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\dfrac{x-a_1}{a_2-a_3}=\dfrac{y-b_1}{b_2-b_3}=\dfrac{z-c_1}{c_2-c_3}$（　　）

(A) 相交于一点.　　(B) 重合.

(C) 平行但不重合.　　(D) 异面.

【答案】A

【解析】两条直线分别过 $M_1(a_3,b_3,c_3)$、$M_2(a_1,b_1,c_1)$，方向向量为

$s_1=\{a_1-a_2,b_1-b_2,c_1-c_2\}$，$s_2=\{a_2-a_3,b_2-b_3,c_2-c_3\}$.

由已知矩阵满秩，其三个行向量线性无关，故 $s_1\neq 0$、$s_2\neq 0$；

若 s_1 与 s_2 平行，则三行线性相关，矛盾，故两直线不平行，排除 (B)、(C).

又 $\overrightarrow{M_1M_2}=\{a_1-a_3,b_1-b_3,c_1-c_3\}$，而

$\begin{vmatrix}a_1-a_3 & b_1-b_3 & c_1-c_3\\ a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2\\ a_2-a_3 & b_2-b_3 & c_2-c_3\end{vmatrix}=0$（第一行等于后两行之和），

故 $\overrightarrow{M_1M_2},s_1,s_2$ 共面，即两直线共面且不平行，必相交于一点，选 (A).

（返回题目）

10.（1998）设 A,B 是两个随机事件，且 $0<P(A)<1$，$P(B)>0$，$P(B\mid A)=P(B\mid \bar{A})$，则必有（　　）

(A) $P(A\mid B)=P(\bar{A}\mid B)$.　　(B) $P(A\mid B)\neq P(\bar{A}\mid B)$.

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$.　　(D) $P(AB)\neq P(A)P(B)$.

【答案】C

【解析】由 $P(B\mid A)=P(B\mid \bar{A})$ 得 $\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}$,

又 $P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)$，$P(\bar{A})=1-P(A)$，故

$$\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}.$$

去分母得 $P(AB)\big[1-P(A)\big]=P(A)\big[P(B)-P(AB)\big]$，

即 $P(AB)-P(A)P(AB)=P(A)P(B)-P(A)P(AB)$，

故 $P(AB)=P(A)P(B)$，即 A 与 B 相互独立，选 (C).

（返回题目）

11.（1998）求直线 $l:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi:x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_0 的方程，并求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

【答案】$l_0:\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$；$\Sigma:4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0$

【解析】方法一：l 的参数方程为 $x=1+t,\ y=t,\ z=1-t$，代入 π 得

$(1+t)-t+2(1-t)-1=0$，即 $2-2t=0$，$t=1$，

故 l 与 π 的交点为 $M_1(2,1,0)$.

在 l 上取 $M_0(1,0,1)$，过 M_0 作 π 的垂线 $L':\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-1}{2}$.

取 L' 的参数式 $x=1+t,\ y=-t,\ z=1+2t$，

代入 π 得 $(1+t)+t+2(1+2t)-1=0$，即 $6t+2=0$，$t=-\dfrac{1}{3}$，

垂足为 $M_2\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

于是 $\overrightarrow{M_2M_1}=\left\{\dfrac{4}{3},\dfrac{2}{3},-\dfrac{1}{3}\right\}$，取方向向量 $\{4,2,-1\}$，

故投影直线 $l_0:\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$.

设 l_0 绕 y 轴旋转所得曲面为 Σ，任取 $P(x,y,z)\in\Sigma$，设在旋转中 P 对应 l_0 上的点 $P_0(x_0,y,z_0)$，圆心为 $T(0,y,0)$，

由 $|PT|=|P_0T|$ 得 $x^2+z^2=x_0^2+z_0^2$.

由 $P_0\in l_0$ 得 $\dfrac{x_0-2}{4}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z_0}{-1}$，解得 $x_0=2y,\ z_0=-\dfrac{y-1}{2}$.

代入得 $x^2+z^2=4y^2+\dfrac{(y-1)^2}{4}$，即 $4x^2+4z^2=17y^2-2y+1$，

故 $\Sigma:4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0$.

方法二：l 的一般式为 $\begin{cases}x-y-1=0,\\ y+z-1=0,\end{cases}$ 过 l 的平面束为 $(x-y-1)+\lambda(y+z-1)=0$，即

$x+(\lambda-1)y+\lambda z-1-\lambda=0$.

投影平面与 π 垂直，故 $\{1,\lambda-1,\lambda\}\cdot\{1,-1,2\}=0$，即 $1-(\lambda-1)+2\lambda=0$，得 $\lambda=-2$，

投影平面为 $x-3y-2z+1=0$，故 $l_0:\begin{cases}x-3y-2z+1=0,\\ x-y+2z-1=0,\end{cases}$

其方向向量 $\{1,-3,-2\}\times\{1,-1,2\}=\{-8,-4,2\}$，与 $\{4,2,-1\}$ 平行，所得 l_0 与旋转曲面同方法一.

（返回题目）

12.（1998）确定常数 λ，使在右半平面 $x>0$ 上的向量

$A(x,y)=2xy(x^4+y^2)^{\lambda}i-x^2(x^4+y^2)^{\lambda}j$ 为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度，并求 $u(x,y)$.

【答案】$\lambda=-1$，$u(x,y)=-\arctan\dfrac{y}{x^2}+C$

【解析】记 $P=2xy(x^4+y^2)^{\lambda}$，$Q=-x^2(x^4+y^2)^{\lambda}$．$A$ 为某二元函数的梯度等价于在 $x>0$ 上恒有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-2x(x^4+y^2)^{\lambda}-4\lambda x^5(x^4+y^2)^{\lambda-1},$$

$$\frac{\partial P}{\partial y}=2x(x^4+y^2)^{\lambda}+4\lambda xy^2(x^4+y^2)^{\lambda-1}.$$

令二者相等并整理得 $4x(x^4+y^2)^{\lambda-1}\left[(x^4+y^2)+\lambda(x^4+y^2)\right]=0$，即

$$4x(\lambda+1)(x^4+y^2)^{\lambda}=0.$$

因 $x>0$，$x^4+y^2>0$，故 $\lambda=-1$.

此时 $P=\dfrac{2xy}{x^4+y^2}$，$Q=-\dfrac{x^2}{x^4+y^2}$，且右半平面为单连通区域，积分与路径无关.

取路径 $(1,0)\to(x,0)\to(x,y)$，注意沿第一段 $y=0$、$\mathrm{d}y=0$，$P=0$：

$$u(x,y)=\int_1^x 0\,\mathrm{d}x+\int_0^y\frac{-x^2}{x^4+t^2}\mathrm{d}t=-\frac{x^2}{x^2}\arctan\frac{y}{x^2}+C=-\arctan\frac{y}{x^2}+C.$$

故 $\lambda=-1$，$u(x,y)=-\arctan\dfrac{y}{x^2}+C$（$C$ 为任意常数）.

（返回题目）

13.（1998）从船上向海中沉放某种探测器，按探测要求，需确定仪器的下沉深度 y（从海平面算起）与下沉速度 v 之间的函数关系.设仪器在重力作用下，从海平面由静止开始铅直下沉，在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用.设仪器的质量为 m，体积为 B，海水比重为 ρ，仪器所受的阻力与下沉速度成正比，比例系数为 $k(k>0)$.试建立 y 与 v 所满足的微分方程，并求出函数关系式 $y=y(v)$.

【答案】$y=-\frac{m}{k}v-\frac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln\frac{mg-B\rho-kv}{mg-B\rho}$

【解析】取沉放点为坐标原点，y 轴铅直向下．由牛顿第二定律，仪器受重力 mg（向下）、浮力 $B\rho$（向上）、阻力 kv（向上），故

$$m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=mg-B\rho-kv.$$

令 $v=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$，代入得 $mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}=mg-B\rho-kv$，

分离变量得 $\mathrm{d}y=\frac{mv}{mg-B\rho-kv}\mathrm{d}v$.

因 $\frac{mv}{mg-B\rho-kv}=-\frac{m}{k}+\frac{m(mg-B\rho)}{k(mg-B\rho-kv)}$，积分得

$$y=-\frac{m}{k}v-\frac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln(mg-B\rho-kv)+C_0.$$

由 $t=0$ 时 $y=0$，$v=0$ 得 $C_0=\frac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln(mg-B\rho)$，

故 $y=-\frac{m}{k}v-\frac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln\frac{mg-B\rho-kv}{mg-B\rho}$.

（返回题目）

14.（1998）计算 $\iint_{\Sigma}\frac{ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧，a 为大于零的常数.

【答案】$-\frac{\pi a^3}{2}$

【解析】在 Σ 上 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=a$，故 $I=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma}ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

取 $\Sigma_0{:}z=0\ (x^2+y^2\le a^2)$ 取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 为闭合曲面（法向指向所围区域内部），

从而 $\iint_{\Sigma}=\iint_{\Sigma+\Sigma_0}-\iint_{\Sigma_0}$.

对 $\Sigma+\Sigma_0$ 用高斯公式，$P=ax,\ Q=0,\ R=(z+a)^2$，

$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=a+2(z+a)=2z+3a$，

$\iint_{\Sigma+\Sigma_0}ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iiint_{\Omega}(2z+3a)\,\mathrm{d}v$（负号来自法向指向内部）.

而 $\iiint_{\Omega}z\,\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^3\,\mathrm{d}r=-\frac{\pi a^4}{4}$，$\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v=\frac{2}{3}\pi a^3$，

故上式 $=-2\left(-\frac{\pi a^4}{4}\right)-3a\cdot\frac{2}{3}\pi a^3=\frac{\pi a^4}{2}-2\pi a^4=-\frac{3\pi a^4}{2}$.

又 Σ_0 上 $z=0$，法向沿 z 轴负向，第一项为零且 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 取负号，

$\iint_{\Sigma_0}ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{x^2+y^2\le a^2}a^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\pi a^4$.

于是 $I=\frac{1}{a}\left(-\frac{3\pi a^4}{2}+\pi a^4\right)=-\frac{\pi a^3}{2}$.

（返回题目）

15.（1998）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

【答案】$\dfrac{2}{\pi}$

【解析】思路：各项分母不同，先用夹逼定理把它夹在两个同一形状的 Riemann 和之间.

记 $b_n=\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{\sin\frac{i\pi}{n}}{n+\frac{1}{i}}$.

因 $n\le n+\dfrac{1}{i}\le n+1$，故 $\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin\dfrac{i\pi}{n}\le b_n\le\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin\dfrac{i\pi}{n}$.

由定积分定义，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin\dfrac{i\pi}{n}=\int_0^1\sin\pi x\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin u\,\mathrm{d}u=\dfrac{2}{\pi}$,

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin\dfrac{i\pi}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}\cdot\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin\dfrac{i\pi}{n}=\dfrac{2}{\pi}$,

由夹逼定理，原极限 $=\dfrac{2}{\pi}$.

（返回题目）

16.（1998）设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散，试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收敛？并说明理由.

【答案】收敛

【解析】因 $\{a_n\}$ 单调减少且 $a_n>0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=A$ 存在，且 $A\geq 0$.

若 $A=0$，则 a_n 单调减少趋于 0，由莱布尼茨判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛，与题设发散矛盾，

故 $A>0$.

对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 用根值判别法：

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n+1}=\frac{1}{A+1}<1,$$

故该级数收敛.

（返回题目）

17.（1998）设 $y=f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的任一非负连续函数.

(1) 试证存在 $x_0\in(0,1)$，使得在区间 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积，等于在区间 $[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的梯形面积.

(2) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f'(x)>-\dfrac{2f(x)}{x}$，证明 **(1)** 中的 x_0 是唯一的.

【解析】(1) 记 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积为 $S_1(x_0)=x_0f(x_0)$，$[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的梯形面积为 $S_2(x_0)=\int_{x_0}^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

令 $\varphi(x)=xf(x)-\int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t$，需证 φ 在 $(0,1)$ 内有零点.

取 $F(x)=x\int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t$，则 F 在 $[0,1]$ 上可导，且

$F'(x)=\int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t-xf(x)=-\varphi(x)$，$F(0)=0$，$F(1)=0$.

由罗尔定理，存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $F'(x_0)=0$，即 $\varphi(x_0)=0$，

也就是 $x_0f(x_0)=\int_{x_0}^1 f(t)\,\mathrm{d}t$，即 $S_1(x_0)=S_2(x_0)$.

（原书写作 $F'(x)=\varphi(x)$，符号有误，应为 $F'(x)=-\varphi(x)$；因只用到 $F'(x_0)=0$，结论不受影响.）

(2) $\varphi'(x)=f(x)+xf'(x)+f(x)=xf'(x)+2f(x)$.

由 $f'(x)>-\dfrac{2f(x)}{x}$ 及 $x\in(0,1)$ 得 $xf'(x)+2f(x)>0$，即 $\varphi'(x)>0$，

故 $\varphi(x)$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递增，零点至多一个，结合 (1) 知满足条件的 x_0 唯一.

（返回题目）

18. （1998） 已知二次曲面方程 $x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$ 可以经过正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=P\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix}$ 化为椭圆柱面方程 $\eta^2+4\zeta^2=4$，求 a,b 的值和正交矩阵 P.

【答案】$a=3$，$b=1$，$P=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

【解析】二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，原方程即 $X^{\mathrm{T}}AX=4$.

经正交变换化为 $\eta^2+4\zeta^2=4$，即标准形为 $0\cdot\xi^2+1\cdot\eta^2+4\cdot\zeta^2$，

故 A 的特征值为 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=4$.

由 $\mathrm{tr}\,A=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3$ 得 $a+2=5$，故 $a=3$.

由 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=0$ 得 $\begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ b & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=-(b-1)^2=0$，故 $b=1$，即 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

求特征向量：由 $0E-A\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_1=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

由 $E-A\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_2=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

由 $4E-A\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_3=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$.

三个特征向量两两正交（实对称矩阵属于不同特征值），单位化得

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}},\ \gamma_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}},\ \gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}},$$

故 $P=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$.

（返回题目）

19.（1998）设 A 是 n 阶矩阵，若存在正整数 k，使线性方程组 $A^k x = 0$ 有解向量 α，且 $A^{k-1}\alpha \neq 0$. 证明：向量组 $\alpha, A\alpha, \cdots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

【解析】设 $l_0\alpha + l_1 A\alpha + \cdots + l_{k-1}A^{k-1}\alpha = 0$，(*)

由 $A^k\alpha = 0$ 知，当 $j \geq k$ 时 $A^j\alpha = 0$.

用 A^{k-1} 左乘 (*) 两端，得 $l_0 A^{k-1}\alpha = 0$，

因 $A^{k-1}\alpha \neq 0$，故 $l_0 = 0$.

此时 (*) 化为 $l_1 A\alpha + \cdots + l_{k-1}A^{k-1}\alpha = 0$，再用 A^{k-2} 左乘，得 $l_1 A^{k-1}\alpha = 0$，故 $l_1 = 0$.

依次用 $A^{k-3}, \cdots, A$ 左乘，逐个得 $l_2 = \cdots = l_{k-2} = 0$，最后得 $l_{k-1} = 0$.

于是 $l_0 = l_1 = \cdots = l_{k-1} = 0$，故 $\alpha, A\alpha, \cdots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

（返回题目）

20. （1998） 已知线性方程组

$$\text{(I)}\quad \begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1,2n}x_{2n}=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2,2n}x_{2n}=0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{n,2n}x_{2n}=0 \end{cases}$$

的一个基础解系为 $(b_{11},b_{12},\cdots,b_{1,2n})^{\mathrm{T}},(b_{21},b_{22},\cdots,b_{2,2n})^{\mathrm{T}},\cdots,(b_{n1},b_{n2},\cdots,b_{n,2n})^{\mathrm{T}}$. 试写出线性方程组

$$\text{(II)}\quad \begin{cases} b_{11}y_1+b_{12}y_2+\cdots+b_{1,2n}y_{2n}=0, \\ b_{21}y_1+b_{22}y_2+\cdots+b_{2,2n}y_{2n}=0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ b_{n1}y_1+b_{n2}y_2+\cdots+b_{n,2n}y_{2n}=0 \end{cases}$$

的通解，并说明理由.

【答案】$Y=c_1\alpha_1+\cdots+c_n\alpha_n$，其中 $\alpha_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{i,2n})^{\mathrm{T}}$，$c_i$ 为任意常数

【解析】记 A 的第 i 行为 $\alpha_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{i,2n})^{\mathrm{T}}$，记 $b_j=(b_{j1},b_{j2},\cdots,b_{j,2n})^{\mathrm{T}}$，

$B=(b_1,\cdots,b_n)$.

A 为 $n\times 2n$ 矩阵，$AX=0$ 的基础解系含 n 个向量，故

$r(A)=2n-n=n$，且 $Ab_j=0$（$j=1,\cdots,n$），即 $AB=O$.

又 $b_1,\cdots,b_n$ 线性无关，故 $r(B)=n$.

方程组 (II) 即 $B^{\mathrm{T}}Y=0$. 由 $AB=O$ 得 $B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=O$，即 $B^{\mathrm{T}}\alpha_i=0$，

说明 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 都是 (II) 的解.

因 $r(A)=n$，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关；又 $r(B^{\mathrm{T}})=r(B)=n$，

故 (II) 的基础解系恰含 $2n-n=n$ 个向量，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 就是 (II) 的一个基础解系.

故 (II) 的通解为 $Y=c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+\cdots+c_n\alpha_n$（$c_1,\cdots,c_n$ 为任意常数）.

（返回题目）

21.（1998）设两个随机变量 X,Y 相互独立，且都服从均值为 0，方差为 $\frac{1}{2}$ 的正态分布，求随机变量 $|X-Y|$ 的方差.

【答案】$1-\frac{2}{\pi}$

【解析】关键是把 $|X-Y|$ 的方差化为 $E(|Z|^2)$ 与 $E|Z|$ 的计算，其中 $Z=X-Y$.

令 $Z=X-Y$. 因 X,Y 相互独立且都服从 $N\left(0,\frac{1}{2}\right)$，故 $Z\sim N\left(0,\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)$，即 $Z\sim N(0,1)$.

$$E|Z| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z = \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty} z\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t = \frac{2}{\sqrt{2\pi}},$$

又 $E(|X-Y|^2)=E(Z^2)=D(Z)+[E(Z)]^2=1+0=1$，

故 $D(|X-Y|)=E(|X-Y|^2)-[E(|X-Y|)]^2=1-\left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\right)^2=1-\frac{2}{\pi}$.

（返回题目）

22.（1998）从正态总体 $N(3.4,6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果要求其样本均值位于区间 $(1.4,5.4)$ 内的概率不小于 0.95，问样本容量 n 至少应取多大？

附表：标准正态分布表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$

z	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990

【答案】n 至少取 35

【解析】设 $\bar{X}$ 为样本均值，n 为样本容量，则 $\bar{X}\sim N\left(3.4,\frac{6^2}{n}\right)$，从而 $\frac{\bar{X}-3.4}{6/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$.

$$P\{1.4<\bar{X}<5.4\}=P\left\{-\frac{2}{6/\sqrt{n}}<\frac{\bar{X}-3.4}{6/\sqrt{n}}<\frac{2}{6/\sqrt{n}}\right\}=2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)-1.$$

要求 $2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)-1\geq 0.95$，即 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)\geq 0.975$.

查附表 $\Phi(1.96)=0.975$，故 $\frac{\sqrt{n}}{3}\geq 1.96$，$\sqrt{n}\geq 5.88$，$n\geq 34.57$.

故样本容量 n 至少取 35.

（返回题目）

23.（1998）设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地抽取 **36** 位考生的成绩，算得平均成绩为 **66.5** 分，标准差为 **15** 分. 问在显著性水平 **0.05** 下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 **70** 分？并给出检验过程.

附表：t 分布表　$P\{t(n) \le t_p(n)\} = p$

$t_p(n)$ \ p	0.95	0.975
35	1.6896	2.0301
36	1.6883	2.0281

【答案】接受 H_0，可以认为全体考生的平均成绩为 70 分

【解析】设全体考生成绩 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，μ, σ^2 均未知，样本容量 $n = 36$.

检验 $H_0: \mu = 70$，$H_1: \mu \ne 70$，取显著性水平 $\alpha = 0.05$.

因 σ 未知，用 t 检验，取统计量 $t = \dfrac{\bar{X} - 70}{s / \sqrt{n}}$，当 H_0 成立时 $t \sim t(n-1) = t(35)$.

由 $\bar{X} = 66.5$，$s = 15$，$n = 36$ 得 $t = \dfrac{66.5 - 70}{15 / \sqrt{36}} = \dfrac{-3.5}{2.5} = -1.4$.

由附表 $t_{0.975}(35) = 2.0301$，拒绝域为 $|t| > 2.0301$，即 H_0 的接受域为 $(-2.0301, 2.0301)$.

因 $|-1.4| = 1.4 < 2.0301$，故接受 H_0，

即在显著性水平 0.05 下可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分.

（返回题目）